

ATPL EASA STUDY GUIDE | QA - AUDITORÍA DE SISTEMAS RAG

Chapter 1: Reporte de Evaluación de Calidad de Datos

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. ATPL Flight Deck) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FIDELIDAD Y ALUCINACIONES

Análisis detallado de los resúmenes generados frente a los manuales fuente (Oxford CAE):

- Datos Inventados: No se han detectado datos inventados (cero alucinaciones graves). Las normativas y regulaciones están escrupulosamente basadas en los estándares de EASA y OACI.
- Cifras Cambiadas: La precisión numérica es excelente. Ejemplos comprobados: Los límites de responsabilidad del Convenio de Montreal (128.821 DEG), los requisitos de experiencia para ATPL(A) (1.500 horas) y los tiempos útiles de conciencia (TUC) reflejan exactamente los manuales y la base de datos ECQB.
- Conclusiones No Presentes: Se han insertado llamadas de atención ('Exam Traps' y algoritmos 'Para Dummies') que no están textualmente en los libros de Oxford. Sin embargo, no son alucinaciones, sino enriquecimiento pedagógico alineado con las preguntas oficiales del banco (AviationExam).

2. COBERTURA (COMPLETITUD)

Evaluación sobre la omisión de secciones clave o tablas de datos críticas:

- Secciones Clave: La cobertura es muy alta en lo relativo a los objetivos de aprendizaje (Learning Objectives) del EASA ECQB. Sin embargo, se omite historia o narrativa densa presente en los libros Oxford para optimizar el estudio.
- Tablas de Datos: Las tablas críticas (Anexos OACI, Libertades del Aire, Categorías MEL, Leyes de los Gases) están presentes y mejoradas. Se ha condensado la información de múltiples páginas en matrices de alto impacto.

3. ESTRATEGIA DE CHUNKING (EVALUACIÓN LÓGICA)

Revisión de la división del texto (chunking) antes y durante la fase de resumen:

- División por Capítulos (Hard Chunking): El particionado se ha realizado a nivel de capítulo oficial del temario. Esto garantiza que no se corte el hilo conductor de una disciplina, pero exige un tamaño de ventana de contexto (Context Window) masivo para el LLM.
- Pérdida de Contexto: Al procesar capítulos enteros, el LLM puede sufrir el fenómeno 'Lost in the Middle' (pérdida de atención en los párrafos centrales de un capítulo extenso). En algunos subtemas muy específicos, el resumen es excesivamente condensado.
- Recomendación de Chunking: Implementar 'Semantic Chunking' basado en sub-secciones lógicas (H2/H3 en los PDFs de origen) en lugar de enviar bloques de 30 páginas al LLM. Limitar cada chunk a 1.500 - 2.000 tokens con un solapamiento (overlap) de 200 tokens.

4. PUNTUACIONES DE EVALUACIÓN (1 A 5)

Criterio	Puntuación	Justificación
Fidelidad	5 / 5	Ausencia de alucinaciones; datos alineados estrictamente con OACI/EASA y banco ECQB.
Completitud	4 / 5	Alta cobertura para examen. Podrían faltar detalles narrativos útiles para el primer aprendizaje.

Claridad	5 / 5	Formato de viñetas, tablas estructuradas y alertas ('Traps') muy superiores al documento original.
----------	-------	--

5. AJUSTES CONCRETOS PARA SYSTEM PROMPTS

Para mejorar futuras canalizaciones de RAG y generación de resúmenes:

[KEY FACT] - System Prompt Optimization (SPO)

1. Restricción Negativa (Anti-Alucinación): 'PROHIBIDO inferir o añadir normativas que no estén explícitamente en el chunk de texto proporcionado. Si un dato numérico (altitud, velocidad, peso) no aparece, omítelo.'

2. Forzar Extracción Estructurada: 'Busca activamente umbrales numéricos, excepciones a la regla y listas de requisitos. Formatéalos siempre en Markdown Tables.'

3. Gestión del Solapamiento (Overlap): 'El texto proporcionado incluye contexto del bloque anterior. Concéntrate en la nueva información sin repetir las definiciones ya dadas.'